

Численные методы

Лабораторная работа по теме “Численное интегрирование”

Задание 1

Рассмотрим интеграл $S(f) = \int_a^b f(x) dx$ и две составные квадратурные формулы (КФ), которые обозначим А и Б.

- Оценить N_f — количество вычислений функции f , которое нужно выполнить для вычисления интеграла с точностью 10^{-7} по формулам А и Б. *Занести ход вычислений и полученные результаты в отчет, не забудьте и сами квадратурные формулы.*
- Для числа разбиений отрезка $N = 10^{-k}$, $k = 1, \dots, 10$, вычислить приближенное значение интеграла по каждой из данных составных КФ и построить совмещенную логарифмическую диаграмму сходимости, по оси абсцисс отмечая количество вычислений N_f , по оси ординат — погрешность $|S(f) - Q_N(f)|$. Сравнить полученные экспериментальные результаты с теоретической оценкой, сделанной в предыдущем пункте, объяснить их. *Сделать соответствующие комментарии в отчете.*
- На основе любой из формул (А или Б) разработать алгоритм численного интегрирования по правилу Рунге с заданной точностью ϵ . При переходе к более частой сетке алгоритм должен рационально использовать информацию о ранее вычисленных значениях подынтегральной функции (если это возможно). Построить диаграммы сходимости, аналогичные предыдущему пункту. Применить построенный алгоритм с требуемой точностью $\epsilon = 10^{-k}$, $k = 1, \dots, 10$. Построить диаграмму сходимости, сравнить его эффективность с реализованными ранее алгоритмами без контроля точности.
- В отчет занести (помимо указанных выше результатов, диаграмм и программного кода):
 - Точное значение интеграла (если интеграл не берется, можно найти численно с точностью не менее 10^{-16} с помощью любой сторонней программы)
 - Описание алгоритма численного интегрирования,
 - Комментарии по результатам эксперимента.

Варианты

1. КФ средних прямоугольников и Симпсона, $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $[a, b] = [1, 10]$
 2. КФ средних прямоугольников и трапеций, $f(x) = \frac{\sin(2x)}{1+x}$, $[a, b] = [1, 10]$
 3. КФ левых прямоугольников и трапеций, $f(x) = e^x \sin(x)$, $[a, b] = [0, 5]$
 4. КФ правых и средних прямоугольников, $f(x) = x \sin 2x$, $[a, b] = [0, 5]$
 5. КФ Гаусса-Лежандра с 2 и 3 узлами, $f(x) = \exp(-x^2)$, $[a, b] = [-2, 2]$
 6. КФ средних прямоугольников и Гаусса-Лежандра с 2 узлами, $f(x) = \ln x$, $[a, b] = [2, 10]$
 7. КФ Симпсона и Гаусса-Лежандра с 3 узлами, $f(x) = \frac{x}{1+x}$, $[a, b] = [0, 10]$.
 8. КФ трапеций и Симпсона, $f(x) = \frac{x}{1+x}$, $[a, b] = [0, 10]$.
 9. КФ Ньютона-Котеса с 4 узлами (формула 3/8) и КФ Гаусса-Лежандра с 2 узлами.
 $f(x) = \frac{1}{1+2x}$, $[a, b] = [0, 10]$.
 10. КФ Ньютона-Котеса с 4 узлами (формула 3/8) и формула Симпсона.
 $f(x) = \frac{1}{1-3x}$, $[a, b] = [1, 5]$.
-

Задание 2

1. Для данного отрезка $[a, b]$, весовой функции ρ и числа n построить квадратурную формулу (формула А) указанного типа с $n+1$ узлами для приближенного вычисления интеграла вида $\int_a^b f(x) \rho(x) dx$. Указать m – АСТ построенной квадратурной формулы.

2. Выписать формулу для остатка построенной КФ.

2. Сравнить точность построенной формулы с формулой Б – аналогичной по трудоемкости формулой типа Ньютона—Котеса (по равноотстоящим узлам, но с весовой функцией ρ). Сравнение провести для следующих типов подынтегральных функций f :

- многочленов степени $n, n+1, m, m+1$ (m – АСТ первой построенной КФ),
- гладкая функция (отличная от многочлена)
- функция, имеющая разрыв первой производной внутри отрезка интегрирования.

Содержание отчета:

- подробное описание построения формул НАСТ и Ньютона-Котеса, их АСТ
- полученные узлы и квадратурные коэффициенты для обеих формул
- таблица вида

f	Точное значение интеграла	Погрешность формулы А	Погрешность формулы Б
...	...	...	...

– объяснение полученных результатов, код программы.

Варианты

1. Формула НАСТ, $[a, b] = [-1, 1]$, $\rho(x) = x^2$, $n = 3$
2. Формула НАСТ, $[a, b] = [0, 1]$, $\rho(x) = \sqrt{x}$, $n = 4$
3. Формула НАСТ, $[a, b] = [0, 1]$, $\rho(x) = \sin x$, $n = 3$
4. Формула НАСТ, $[a, b] = [0, 1]$, $\rho(x) = x^{3/2}$, $n = 3$
5. Формула НАСТ, $[a, b] = [-1, 2]$, $\rho(x) = |x|$, $n = 4$
6. Формула НАСТ, $[a, b] = [-\pi/2, \pi/2]$, $\rho(x) = \cos x$, $n = 4$
7. Формула НАСТ, $[a, b] = [0, \frac{\pi}{2}]$, $\rho(x) = \sqrt{\cos x}$, $n = 3$
8. Формула НАСТ, $[a, b] = [0, 1]$, $\rho(x) = \sqrt{x}$, $n = 3$
9. Формула НАСТ, $[a, b] = [-1, 1]$, $\rho(x) = \sqrt{|x|}$, $n = 3$
10. Формула НАСТ, $[a, b] = [0, 1]$, $\rho(x) = \exp x$, $n = 3$

Задание 3

Постановка задачи. Построить аналоги квадратурных формул Ньютона--Котеса, используя в качестве способа приближения подынтегральной функции тригонометрическую интерполяцию или интерполяцию естественным кубическим сплайном. Экспериментально сравнить точность полученных формул с формулами Ньютона--Котеса.

Детали. Для тригонометрической интерполяции взять $n = 0, \dots, 4$, для сплайнов --- $n = 1, \dots, 4$ (здесь как обычно коэффициенты и узлы нумеруются от 0 до n). Если не страшно, можно рассмотреть задачу для произвольного n . Экспериментальное сравнение точности провести как минимум на 5 различных интегралах, причём следует подобрать их так, чтобы явно была видна разница.

Требования к отчёту. В отчёте должен быть подробно описан ход построения формул. Коэффициенты формул должны быть вычислены *точно*.

Варианты

1. Тригонометрическая интерполяция

2. Естественный кубический сплайн